

PRD — Migração do Banco de Dados Gerenciado para Modelo Auto-Hospedado

1. Objetivo

Finalidade

Migrar o banco de dados atualmente hospedado em um serviço gerenciado de nuvem para uma infraestrutura auto-hospedada, mantendo a integridade, disponibilidade e funcionamento esperado das informações utilizadas pelo sistema.

A iniciativa tem como principal objetivo reduzir os custos relacionados à utilização do serviço de banco de dados gerenciado, transferindo para a infraestrutura própria da empresa a responsabilidade pela operação e administração do banco.

A migração deverá garantir que o novo ambiente seja capaz de atender às necessidades atuais do sistema, sem impacto para as funcionalidades que dependem do banco de dados.

Os detalhes técnicos necessários para execução da migração, incluindo arquitetura, infraestrutura, configurações, parametrizações, estratégia de backup, armazenamento, recursos computacionais e demais definições técnicas de implementação, deverão ser documentados e mantidos no card correspondente à entrega.

2. Contexto

2.1 Cenário atual

Atualmente, o sistema utiliza um banco de dados hospedado em um serviço gerenciado da Oracle Cloud.

Nesse modelo, a infraestrutura necessária para funcionamento do banco é disponibilizada e administrada pelo provedor, reduzindo a necessidade de gerenciamento interno de aspectos relacionados à infraestrutura, configuração, manutenção, desempenho e rotinas operacionais do banco.

O modelo atual proporciona maior abstração operacional para a equipe, porém possui um custo elevado para a empresa.

2.2 Necessidade da mudança

A empresa pretende alterar o modelo de hospedagem do banco de dados, deixando de utilizar o serviço gerenciado atualmente contratado e passando a executar o banco em uma infraestrutura própria.

Essa mudança exige que as configurações e características relevantes do ambiente atual sejam levantadas antes da migração, de modo que o novo ambiente seja preparado para atender às necessidades do sistema.

Além da migração dos dados, será necessário assumir internamente as responsabilidades que atualmente são providas pelo serviço gerenciado.

Os detalhes técnicos identificados durante o levantamento e as definições realizadas para a nova infraestrutura deverão ser registrados no card da implementação.

3. Problema

3.1 Problema atual

O banco de dados atualmente utilizado pelo sistema está hospedado em um serviço gerenciado com custo elevado para a empresa.

Embora o modelo atual reduza a necessidade de gerenciamento interno da infraestrutura, ele gera uma despesa operacional significativa para manter o banco disponível e funcionando.

3.2 Impactos

A manutenção do modelo atual resulta em:

- Alto custo recorrente relacionado à infraestrutura do banco;
- Dependência de um serviço gerenciado externo para hospedagem do banco;
- Menor controle interno sobre a infraestrutura utilizada pelo banco;

A ausência de uma alternativa auto-hospedada mantém esses custos e impede que a empresa assuma diretamente o controle sobre a infraestrutura necessária para execução do banco.

4. Solução Proposta

4.1 Migração para ambiente auto-hospedado

O banco de dados atualmente utilizado deverá ser migrado do ambiente gerenciado para uma infraestrutura própria da empresa.

O novo ambiente deverá permitir que o banco continue sendo utilizado pelo sistema sem alteração no comportamento funcional das funcionalidades que dependem de seus dados.

A migração deverá contemplar:

- Levantamento das características e configurações relevantes do ambiente atual;
- Preparação do novo ambiente;
- Migração dos dados;
- Reprodução ou adequação das configurações necessárias;
- Validação da integridade dos dados;
- Validação do funcionamento do sistema após a migração;
- Validação do desempenho do banco no novo ambiente;
- Preparação das rotinas necessárias para operação do banco;
- Definição dos procedimentos necessários para recuperação do banco em caso de falha.

4.2 Continuidade do funcionamento

Após a migração, as aplicações que utilizam o banco deverão continuar funcionando normalmente.

A mudança de infraestrutura não deverá provocar alterações funcionais nas aplicações consumidoras, salvo aquelas previamente identificadas, documentadas e aprovadas durante o processo de migração.

4.3 Gestão operacional

Com a adoção do modelo auto-hospedado, a empresa passará a assumir internamente as responsabilidades relacionadas à operação do banco.

Deverão ser estabelecidos os procedimentos necessários para garantir:

- Disponibilidade do banco;
- Backup dos dados;
- Recuperação dos dados;
- Monitoramento;
- Manutenção;
- Controle de desempenho;
- Gestão dos recursos utilizados pelo banco;

- Tratamento de falhas;
- Continuidade operacional.

As definições técnicas e operacionais específicas deverão estar registradas no card da implementação.

4.4 Validação da migração

Antes da conclusão da migração, deverá ser realizada uma validação do novo ambiente para garantir que:

- Os dados tenham sido migrados corretamente;
 - As informações estejam íntegras;
 - As aplicações consigam acessar o banco normalmente;
 - As funcionalidades dependentes do banco permaneçam operacionais;
 - O desempenho do ambiente esteja dentro dos parâmetros definidos;
 - Os procedimentos de backup e recuperação estejam disponíveis e validados.
-

5. Usuários Impactados

- **Desenvolvimento:** responsável pela adequação e validação das aplicações que utilizam o banco;
 - **Infraestrutura/DevOps:** responsável pela infraestrutura, operação e manutenção do novo ambiente;
 - **Qualidade:** responsável pela validação do funcionamento do sistema após a migração;
-

6. Escopo da Entrega

Inclui

- Levantamento das características relevantes do banco atualmente utilizado;
- Planejamento da migração;
- Preparação do ambiente auto-hospedado;
- Migração do banco de dados;
- Migração dos dados necessários;
- Configuração do novo ambiente conforme as necessidades identificadas;
- Validação da integridade dos dados;
- Validação de acesso ao banco pelas aplicações;
- Validação das funcionalidades dependentes do banco;

- Validação de desempenho;
- Definição e disponibilização das rotinas operacionais necessárias;
- Definição dos procedimentos de backup e recuperação;
- Execução dos testes necessários para validar a migração;
- Desativação do ambiente anterior após a validação e conclusão da migração;
- Registro das decisões e definições técnicas no card correspondente.

Não inclui

- Alterações funcionais nas aplicações que não sejam necessárias para a migração;
- Remodelagem da estrutura lógica do banco sem necessidade relacionada à migração;
- Desenvolvimento de novas funcionalidades de negócio;
- Alterações na experiência do usuário;
- Mudanças de regras de negócio;
- Evoluções futuras de infraestrutura que não sejam necessárias para a migração;
- Detalhamento técnico da arquitetura, infraestrutura ou parametrização neste PRD.

As especificações técnicas da solução deverão ser mantidas no card da implementação.

7. Benefícios Esperados

A migração para o modelo auto-hospedado deverá proporcionar:

- **Redução dos custos operacionais** relacionados à contratação do serviço gerenciado de banco de dados;
 - **Maior controle sobre a infraestrutura**, permitindo que a empresa administre diretamente o ambiente utilizado pelo banco;
 - **Maior autonomia operacional**, reduzindo a dependência de recursos de gerenciamento oferecidos pelo provedor;
 - **Possibilidade de adequação dos recursos** utilizados pelo banco às necessidades reais da empresa;
 - **Maior controle sobre configurações e parâmetros** relacionados à operação do banco;
 - **Padronização da infraestrutura**, de acordo com a estratégia interna de hospedagem;
 - **Internalização do gerenciamento de backup e recuperação**, permitindo que a empresa defina suas próprias políticas operacionais;
 - **Otimização de custos de infraestrutura**, possibilitando maior controle sobre o consumo de recursos;
 - Manutenção da **continuidade operacional das aplicações** que dependem do banco de dados.
-

8. Critérios de Aceite

1. **O sistema deve** possuir o banco de dados migrado para o novo ambiente auto-hospedado.
2. **Os dados devem** ser migrados integralmente, preservando sua integridade.
3. **O sistema deve** conseguir acessar e utilizar o banco migrado normalmente.
4. **As funcionalidades existentes que dependem do banco devem** permanecer operacionais e inalterados após a migração.
5. **O sistema não deve** apresentar perda de dados decorrente do processo de migração.
6. **O desempenho do banco deve** ser validado após a migração e estar dentro dos parâmetros definidos para o novo ambiente.
7. **Deve ser possível** realizar backup do banco conforme o procedimento definido para o novo ambiente.
8. **Deve ser possível** realizar a recuperação do banco a partir de um backup válido.
9. **Devem existir** procedimentos definidos para tratamento de falhas e recuperação do banco.
10. **Devem estar registradas no card** as definições técnicas necessárias para implantação e operação do novo ambiente.
11. **Devem estar registradas no card** as configurações e parametrizações adotadas para o banco no ambiente auto-hospedado.
12. **Devem estar registradas no card** as estratégias e configurações relacionadas a backup, recuperação, armazenamento, monitoramento e gerenciamento de recursos.
13. **O ambiente anterior não deve** ser descontinuado antes da conclusão das validações necessárias para garantir a integridade dos dados e o funcionamento do sistema no novo ambiente.
14. **A migração deve** ser considerada concluída somente após a validação do funcionamento do sistema e a confirmação de que os procedimentos operacionais necessários estão disponíveis.
15. **A documentação técnica da implementação deve** permanecer associada ao card da entrega, não sendo necessário reproduzir essas especificações técnicas no PRD.